Cuestionario de autoevaluación

Semejanza de matrices

Geometría y Álgebra Lineal

Versión estudiante

Instrucciones

Responda las 6 preguntas de verdadero/falso y las 4 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave: en este tema los contraejemplos son el mejor termómetro de la comprensión. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**.

Notación y resultados de referencia

Sean $M, N \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Se dice que M y N son *semejantes*, y se escribe $M \sim N$, si existe una matriz invertible $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que

$$N = P^{-1}MP.$$

El resultado central que da sentido a la definición es el siguiente: M y N son semejantes **si y solo si** representan al *mismo* operador lineal $T\colon V \to V$ en dos bases (posiblemente distintas); en ese caso P es la matriz de cambio de base correspondiente. Recuérdese que si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ son bases de V y $P = {}_{\mathcal{A}}[\mathrm{Id}]_{\mathcal{A}'}$, entonces

$${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'} = P^{-1}\,{}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}\,P.$$

Notación diag**.** Escribimos $\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ para la matriz de $\mathbb{R}^{n\times n}$ cuya diagonal principal es $a_1, \ldots, a_n$ y cuyas restantes entradas son nulas; por ejemplo,

$$\mathrm{diag}(1,2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Usamos la misma notación *por bloques*: si $A_1, \ldots, A_r$ son matrices cuadradas, $\mathrm{diag}(A_1, \ldots, A_r)$ denota la matriz diagonal por bloques que las tiene sobre la diagonal y ceros fuera de ella. Por ejemplo,

$$\mathrm{diag}\left(1,\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

El primer caso es el caso particular del segundo en que todos los bloques son de tamaño 1×1.

Parte I. Verdadero o falso

VF1. Si $T\colon V \to V$ es lineal y $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}'$ son dos bases de V, entonces ${}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$ y ${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'}$ tienen siempre los mismos valores en sus entradas.

VF2. Si $M \sim N$, entonces $\det M = \det N$, $\operatorname{tr} M = \operatorname{tr} N$, $\operatorname{rango} M = \operatorname{rango} N$ y ambas tienen el mismo polinomio característico.

VF3. Si M y N tienen el mismo polinomio característico, entonces $M \sim N$.

VF4. La semejanza es una relación de equivalencia en $\mathbb{R}^{n\times n}$.

VF5. Si $M \sim N$, entonces M y N tienen los mismos vectores propios.

VF6. Toda matriz semejante a una matriz diagonal *por bloques* es diagonalizable.

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ bases de V, y $P = {}_{\mathcal{A}}[\mathrm{Id}]_{\mathcal{A}'}$. Si $T\colon V \to V$ es lineal y $M = {}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$, entonces ${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'}$ es igual a:

(a) PMP^{-1}

(b) $P^{-1}MP$

(c) PMP

(d) P^tMP

MO2. Sean $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Pueden M y N representar a la misma transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ en bases distintas?

(a) Sí, porque ambas son invertibles.

(b) Sí, porque tienen el mismo tamaño.

(c) No, porque $\det M \neq \det N$.

(d) No, porque tienen distinta traza pero igual determinante.

MO3. Sea

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

(a) M es semejante a la matriz diagonal $\operatorname{diag}(2, 2, 5, 5)$.

(b) $\chi_M(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 5)^2$.

(c) $\det M = 100$ y $\operatorname{tr} M = 14$.

(d) Si $M = {}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$ con $\mathcal{A} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, entonces $\langle v_1, v_2\rangle$ y $\langle v_3, v_4\rangle$ son subespacios T-invariantes.

MO4. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la rotación de ángulo $\theta \in (0, \pi)$ alrededor de un eje, y sea M su matriz en la base canónica. ¿Cuál afirmación es correcta?

(a) M es semejante a $\operatorname{diag}\left(1,\ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\right)$, pero no es semejante a ninguna matriz diagonal real.

(b) M es semejante a la matriz identidad, pues toda rotación preserva las longitudes.

(c) M no es semejante a ninguna matriz diagonal por bloques.

(d) M es semejante a $\operatorname{diag}(1, -1, -1)$.

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, la matriz que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		

Pregunta	MO1	**Pregunta**	MO2	**Pregunta**	MO3	**Pregunta**	MO4
Opción		**Opción**		**Opción**		**Opción**	

Clave de autocorrección

VF1	VF2	VF3	VF4	VF5	VF6	
F	V	F	V	F	F	

MO1	MO2	MO3	MO4
(b)	(c)	(a)	(a)

Si erró alguna, revise: VF1 y MO1, la fórmula ${}_{\mathcal{A}'}[T]_{\mathcal{A}'} = P^{-1}{}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}} P$ y el sentido de la matriz de cambio de base. VF2, VF3 y MO2, la diferencia entre condición *necesaria* y *suficiente*: determinante, traza, rango y polinomio característico no alcanzan para decidir la semejanza. VF6, MO3 y MO4, la distinción entre *diagonal por bloques* y *diagonalizable*.